

高中数学学案

必修第二册 第六章 平面向量及应用

第1节 平面向量的概念

【学习目标】 1: 了解向量的意义及物理背景.

2: 理解向量的概念、几何意义.

3: 初步理解向量相等, 共线的意义.

【重点】掌握向量的意义、表示方法、及零向量、单位向量平行向量等相关概念

【难点】对向量平行及共线的理解.

一: 自主学习, 知识梳理:

6.1.1 向量的概念: 在数学中, 我们把既有 大小 又有 方向 的量叫做向量, 如: 速度、力

把只有 大小 没有 方向 的量称为数量, 如 质量、时间.

6.1.2 向量的几何表示: 1: 通常, 在线段 AB 的两个端点中, 规定一个顺序, 假设 A 为起点, B 为终点, 我们就说线段 AB 具有方向, 具有方向的线段叫做 有向线段,

记作 $\overrightarrow{AB}$



2: 有向线段包含三个要素: 起点、方向、长度.

3: 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的大小称为向量 $\overrightarrow{AB}$ 的 长度 (或称模), 记作 $|\overrightarrow{AB}|$. 长度为 0 的向量叫做 零向量, 长度等于 1 个单位长度的向量, 叫做 单位向量, 向量也可以用字母 a, b, c 表示.

6.1.3 相等向量与共线向量

1: 方向 相同 或 相反 的非零向量叫做 平行向量 a 平行 b, 记作, $a \parallel b$, 规定零向量和任何向量都 平行

2: 如图 6.17, a, b, c 是一组平行向量, 任作一条与 a 所在直线平行的直线 l, 在 l 上任取一点 O, 则可在 l 上分别作出 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$. 这就是说, 任一组平行向量都可以平移到同一条直线上, 因此, 平行向量也叫做 共线向量

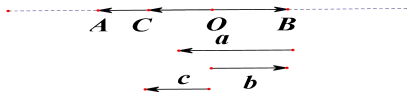
二: 例题讲解:

例题 1: 如图, 点 O 是正六边形 ABCDEF 的中心, 则以图中点 A, B, C, D, E, F, O 中的任意一点为起点, 与起点不同的另一点为终点的所有向量中, 除

向量 $\overrightarrow{OA}$ 外, 与向量 $\overrightarrow{OA}$ 共线的向量共有 ()

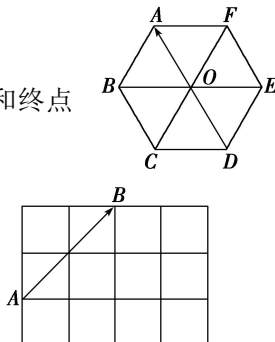
A. 6 个 B. 7 个 C. 8 个 D. 9 个

答案: D



例题 2: 如图所示是 4×3 的矩形 (每个小方格都是单位正方形), 在起点和终点都在小方格的顶点处的向量中, 试问:

(1) 与 $\overrightarrow{AB}$ 相等的向量共有几个?



(2) 与 $\overrightarrow{AB}$ 平行且模为 $\sqrt{2}$ 的向量共有几个？

(3) 与 $\overrightarrow{AB}$ 方向相同且模为 $3\sqrt{2}$ 的向量共有几个？

【答案】(1) 与向量 $\overrightarrow{AB}$ 相等的向量共有 5 个 (不包括 $\overrightarrow{AB}$ 本身)。

(2) 与向量 $\overrightarrow{AB}$ 平行且模为 $\sqrt{2}$ 的向量在每一个小正方形中有两个，共有 24 个。

(3) 与向量 $\overrightarrow{AB}$ 方向相同且模为 $3\sqrt{2}$ 的向量共有 2 个。

例题 3: (2018 · 海淀模拟) 下列说法正确的是 ()

A. 长度相等的向量叫做相等向量

B. 共线向量是在同一条直线上的向量

C. 零向量的长度等于 0

D. $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ 就是 $\overrightarrow{AB}$ 所在的直线平行于 $\overrightarrow{CD}$ 所在的直线

答案: C

三: 练习巩固:

1、下列判断正确的是 ()

A. 若向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量，则 A, B, C, D 四点共线；

B. 单位向量都相等；

C. 共线的向量，若起点不同，则终点一定不同；

D. 模为 0 的向量的方向是不确定的。

2、已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，则下列各式成立的是 ()

A. $\vec{a} \parallel \vec{b}$ B. $\vec{a} \perp \vec{b}$ C. $\vec{a} = \vec{b}$ D. $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

3、下列命题中，正确的个数是 ()

①单位向量都相等；

②模相等的两个平行向量是相等向量；

③若 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| > |\vec{b}|$ 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向，则 $\vec{a} > \vec{b}$ ；

④若两个向量相等，则它们的起点和终点分别重合；

⑤若 $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$ ，则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$ 。

A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

4、下列说法中正确的是 ()

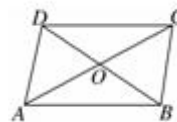
A. 若 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ，则 A, B, C, D 四点构成一个平行四边形

B. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$ ，则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$

C. 若 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都是单位向量，则 $\vec{a} = \vec{b}$

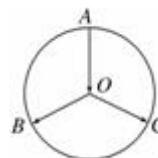
D. 零向量与任何向量都共线

5 如图，四边形 ABCD 中， $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ，则必有()



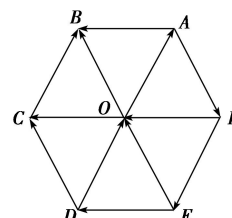
- A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$ B. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$ C. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB}$ D. $\overrightarrow{DO} = \overrightarrow{OB}$

6 如图，在圆 O 中，向量 $\overrightarrow{OB}$ ， $\overrightarrow{OC}$ ， $\overrightarrow{AO}$ 是()



- A. 有相同起点的向量
B. 单位向量
C. 模相等的向量
D. 相等的向量

7 设 O 是正六边形 ABCDEF 的中心，在下图所标出的向量中：(1) 试找出与 $\overrightarrow{FE}$ 大小相等，方向相反的向量；



(2) $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{FE}$ 相等吗？(3) $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 相等吗？

答案：1-6 D D A D D C

7 (1) 由正六边形的性质得： $\overrightarrow{FE} \parallel \overrightarrow{CB} \parallel \overrightarrow{OA} \parallel \overrightarrow{DO}$ ，故与 $\overrightarrow{FE}$ 大小相等，方向相反的向量有 $\overrightarrow{FE}$ 、 $\overrightarrow{CB}$ 、 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{DO}$ ；

(2) $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{FE}$ 不相等，它们互为相反向量，即 $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{FE}$

(3) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CB}$